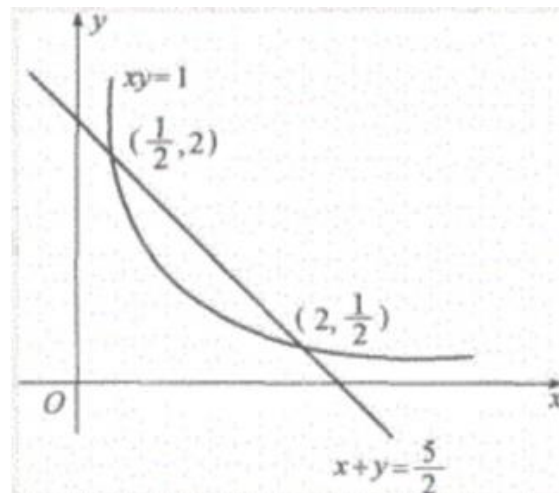


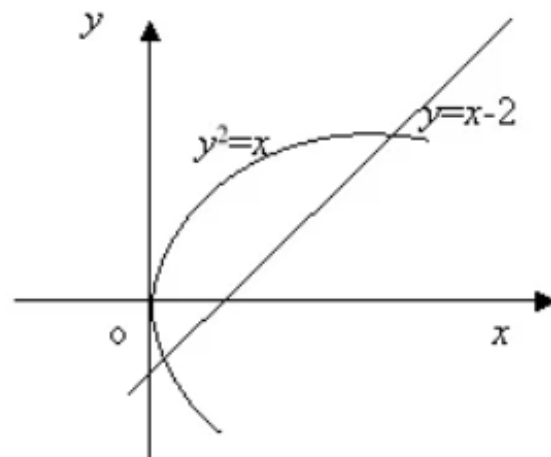
二重积分的计算

基础计算类（直角坐标）

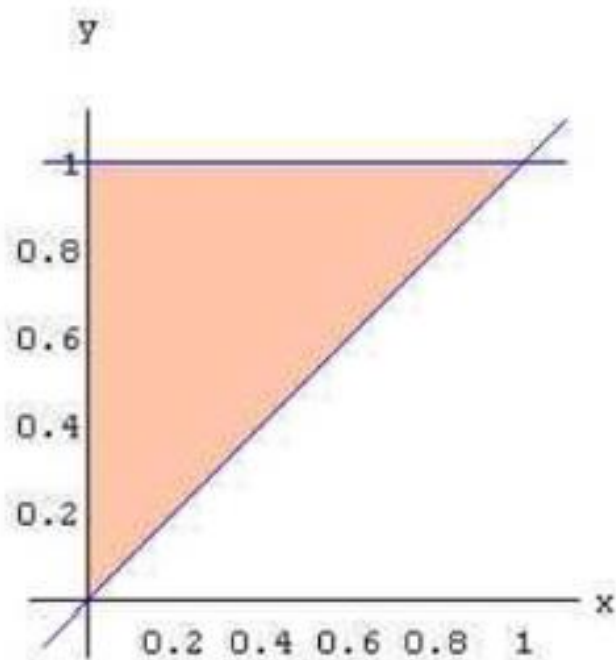
$\iint_D xy dx dy$, 其中 D 为 $x + y = \frac{5}{2}$, $xy = 1$ 所围区域



$\iint_D xy dx dy$, 其中 D 为抛物线 $y^2 = x$ 和直线 $y = x - 2$ 所围成的平面区域。



3. 交换积分次序并计算: $\int_0^1 dx \int_x^1 \sin(y^2) dy$.



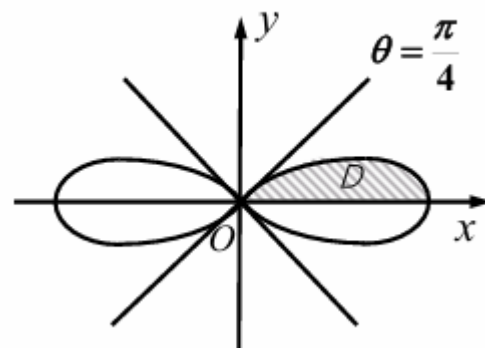
极坐标计算类

计算 $\iint_D e^{-x^2-y^2} d\sigma$, 其中 D 是第一象限内的四分之一圆域: $x^2 + y^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0$ 。

计算 $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$, 其中 D 是圆环域 $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$

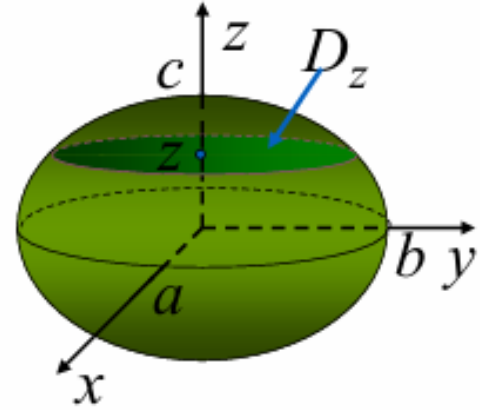
计算 $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$, 其中 D 是由圆 $x^2 + y^2 = 2x$ 围成的区域。

计算双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2) (a > 0)$ 所围成的区域面积



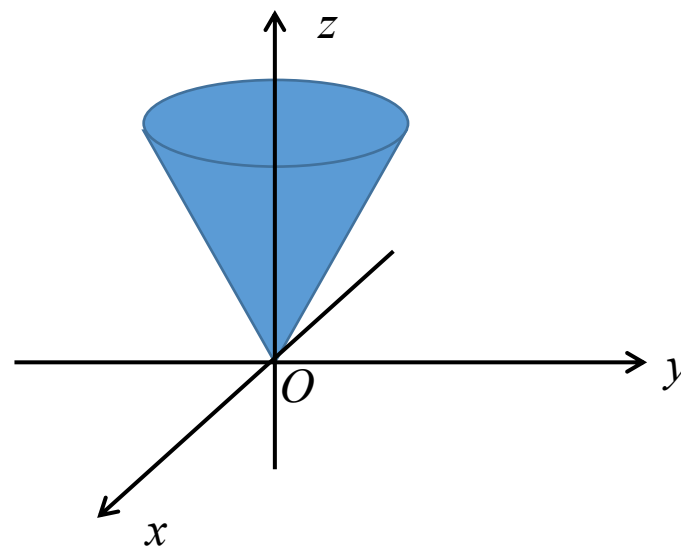
三重积分的计算

计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$ 其中 $\Omega: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$.



三重积分的计算

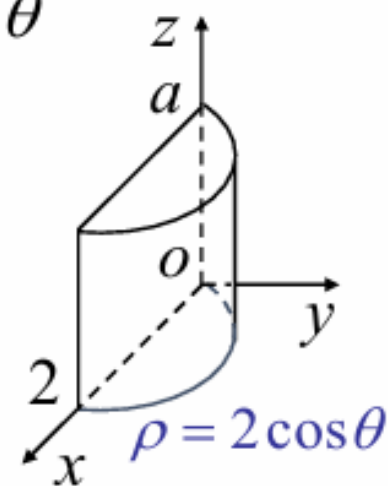
计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z \, dV$ 其中 Ω 由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = 1$ 围成的空间区域。



三重积分的计算

计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2} \, dx dy dz$ 其中 Ω 为由柱面 $x^2+y^2=2x$ 及平面 $z=0, z=a (a>0), y=0$ 所围成半圆柱体.

解: 在柱面坐标系下 $\Omega: \begin{cases} 0 \leq \rho \leq 2\cos\theta \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq z \leq a \end{cases}$



$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iiint_{\Omega} z \rho^2 \, d\rho d\theta dz \\ &= \int_0^a z dz \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \rho^2 \, d\rho \\ &= \frac{4a^2}{3} \int_0^{\pi/2} \cos^3\theta \, d\theta = \frac{8}{9}a^3 \end{aligned}$$

$$dv = \rho d\rho d\theta dz$$

高斯定理习题

7、有一带球壳，内外半径分别为**a**和**b**，电荷密度 **$\rho=A/r$** ，在球心处有一点电荷 **Q**，证明当 **$A=Q/2\pi a^2$** 时，球壳区域内的场强 **E** 的大小与**r**无关。

证明：

以 Q 为圆心，半径 **r** 作一球面为高斯面，则利用 G S 定理与场分布具有球对称性的特点可得

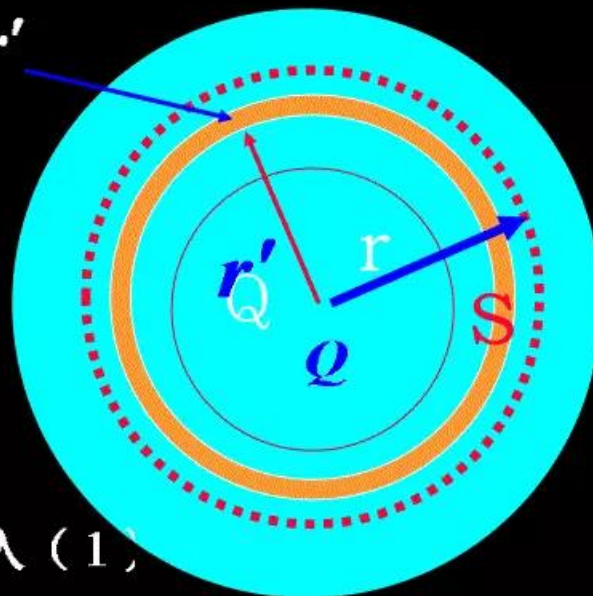
$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 4\pi r^2 = \frac{Q + \int \rho dV}{\epsilon_0} \dots\dots(1)$$

$$\int \rho dV = \int_a^r \frac{A}{r'} 4\pi r'^2 dr' = 2\pi A(r^2 - a^2) \text{ 代入 (1)}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{A}{2\epsilon_0} - \frac{Aa^2}{2\epsilon_0 r^2} = \frac{A}{2\epsilon_0} + \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} - \frac{Aa^2}{2\epsilon_0} \right) \frac{1}{r^2}$$

$$\text{当 } A = \frac{Q}{2\pi a^2} \quad \longrightarrow \quad E = \frac{A}{2\epsilon_0}$$

$$4\pi r'^2 dr'$$



13 如图所示,一厚度为 a 的无限大带电平板,其电荷体密度分布为 $\rho = kx$ ($0 \leq x \leq a$)式中 k 为正常数,试证明:

(1) 平板外空间的场强为均匀电场,大小为 $\frac{ka^2}{4\epsilon_0}$

(2) 平板内 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}a$ 处 $E=0$

解(1)

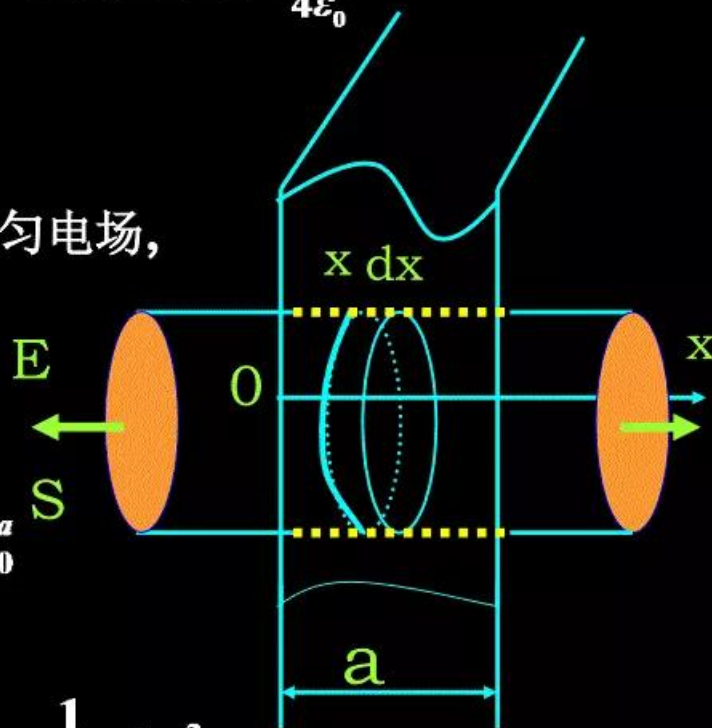
据分析可知平板外的电场是均匀电场,
作如图封闭圆柱面为高斯面

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2ES = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$$

$$\sum q = \int_0^a kxSdx = \frac{1}{2}kSx^2 \Big|_0^a$$

$$= \frac{1}{2}kSa^2$$

$$\rightarrow 2ES = \frac{1}{2}kSa^2 \quad E = \frac{1}{4\epsilon_0}ka^2$$



(2) $x < a$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_1 S + E(x) S = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$$

$$\sum q = \int_0^x kx' S dx' = \frac{1}{2} k S x^2$$

$$E_1 S + E(x) S = \frac{1}{2\epsilon_0} k S x^2$$

$$\Rightarrow E(x) = \frac{1}{2\epsilon_0} k x^2 - E_1$$

$$= \frac{1}{2\epsilon_0} k x^2 - \frac{1}{4\epsilon_0} k a^2$$

$$\begin{aligned} E(x) = 0 & \quad \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{4\epsilon_0} k a^2 & \quad x = \frac{\sqrt{2a}}{2} \\ \Rightarrow & \end{aligned}$$

